

习题 1

$$1. \quad (1) \begin{cases} x_1 = 2 - 2t_1 - t_2, \\ x_2 = t_1, \\ x_3 = 1 + t_2, \\ x_4 = t_2; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 = 3 - 2t_1 - 2t_2, \\ x_2 = -2 + 3t_1 + 3t_2, \\ x_3 = t_1, \\ x_4 = t_2; \end{cases} \quad (3) \text{ 无解}; \quad (4) \begin{cases} x_1 = \frac{1+5t}{6}, \\ x_2 = \frac{1-7t}{6}, \\ x_3 = \frac{1+5t}{6}, \\ x_4 = t. \end{cases}$$

2. 证明:

显然该齐次线性方程组存在零解;

若方程组存在某一 $1 \leq k \leq n$, 使得 $\sum_{i=1}^m |a_{ik}| = 0$, 则方程组至少存在这样的解系 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ \dots \\ x_k = t, \\ \dots \\ x_n = 0; \end{cases}$

若方程组对于任一 $1 \leq j \leq n$, 都有 $\sum_{i=1}^m |a_{ij}| > 0$, 则由定理 1 和定理 2, 该方程组当且仅当 $r = n$ 时有唯一解 (此时必为零解), 当且仅当 $r < n$ 时有无穷多解. ■

$$3. \quad (1) \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \\ x_4 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \\ x_4 = 0. \end{cases}$$

4. (1) (4) 正确, (2) (3) 错误.

$$5. \text{ 提示: 依习题 1.4 结论易知 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

$$6. \text{ 解: } A = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+R_2} \begin{bmatrix} R_1+R_2 \\ R_2 \\ \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1} \begin{bmatrix} R_1+R_2 \\ -R_1 \\ \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+R_2} \begin{bmatrix} R_2 \\ -R_1 \\ \dots \end{bmatrix} \xrightarrow{-R_2} \begin{bmatrix} R_2 \\ R_1 \\ \dots \end{bmatrix} = B.$$

7. 证明: 仿照习题 1.6 结论可知

$$R_{ij} \Leftrightarrow R_i + R_j, \quad R_j - R_i, \quad R_i + R_j, \quad -R_j.$$

8. (1) 正确. 由引理 1, 这是显然的;

(2) 错误.

10. 解: 以下均记 A 为系数矩阵, $\bar{A}$ 为其增广矩阵.

$$(1) \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & \lambda-4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } \lambda=4 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 通解为 } \begin{cases} x_1=t, \\ x_2=1-2t, \\ x_3=t; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } \lambda \neq 4 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 唯一解为 } \begin{cases} x_1=0, \\ x_2=1, \\ x_3=0; \end{cases}$$

$$(2) \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda & \lambda^2 \\ & \lambda-1 & 1-\lambda & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } \lambda=1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 通解为 } \begin{cases} x_1=1-t_1-t_2-t_3, \\ x_2=t_1, \\ x_3=t_2, \\ x_4=t_3; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } \lambda \neq 1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda & \lambda^2 \\ & 1 & -1 & -1 & -\lambda \\ & & 2+\lambda & 2+\lambda & (1+\lambda)^2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{a. 当 } \lambda=-2 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -2 & 4 \\ & 1 & -1 & -1 & 2 \\ & & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 无解;}$$

$$\text{b. 当 } \lambda \neq -2 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -\frac{\lambda+1}{\lambda+2} \\ & 1 & \frac{1}{\lambda+2} \\ & & 1 & 1 & \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{bmatrix}, \text{ 通解为 } \begin{cases} x_1=-\frac{\lambda+1}{\lambda+2}, \\ x_2=\frac{1}{\lambda+2}, \\ x_3=\frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}-t, \\ x_4=t; \end{cases}$$

$$(3) \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -\frac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & b-6 \\ & & & 1 & -\frac{b-9}{6} \\ & & & 0 & a-1 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -\frac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & b-6 \\ & & & 1 & -\frac{b-9}{6} \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 通解为}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{5b-33}{6} + t_1 + t_2, \\ x_2 = b-6-2t_1-2t_2, \\ x_3 = t_1, \\ x_4 = t_2, \\ x_5 = -\frac{b-9}{6}; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \neq 1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -\frac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & b-6 \\ & & & 1 & -\frac{b-9}{6} \\ & & & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 无解;}$$

$$(4) \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ & 1 & 2 & -3 & -1 \\ & & -a+6 & -8 & -6 \\ & & & -11 & b-11 \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a=6 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \frac{5}{4} \\ & & & \frac{3}{4} \\ & & 1 & \frac{3}{4} \\ & & 0 & b-\frac{11}{4} \end{bmatrix}.$$

$$\text{a. 当 } b = \frac{11}{4} \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \frac{5}{4} \\ & & & \frac{3}{4} \\ & & 1 & \frac{3}{4} \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 通解为 } \begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = \frac{5}{4} - 2t, \\ x_3 = t, \\ x_4 = \frac{3}{4}; \end{cases}$$

$$\text{b. 当 } b \neq \frac{11}{4} \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \frac{5}{4} \\ & & & \frac{3}{4} \\ & & 1 & \frac{3}{4} \\ & & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 无解;}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \neq 6 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & \frac{4(2b-11)}{11} \\ & 1 & & -\frac{3ab-22a-2b+88}{11(a-6)} \\ & & 1 & \frac{2(4b-11)}{11(a-6)} \\ & & & 1 \\ & & & -\frac{b-11}{11} \end{bmatrix}, \text{ 唯一解为}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4(2b-11)}{11}, \\ x_2 = -\frac{3ab-22a-2b+88}{11(a-6)}, \\ x_3 = \frac{2(4b-11)}{11(a-6)}, \\ x_4 = -\frac{b-11}{11}. \end{cases}$$

11. 解: 原条件等价于线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1 \end{cases} \quad \text{有解.}$$

对上述线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & & a-1 \\ & & a^2-1 & -3(a-1) \\ & & a-1 & -(a-1) \end{bmatrix}.$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 0 \\ & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所有公共解为 } \begin{cases} x_1 = -t, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = t; \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \neq 1 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & & a-1 \\ & & 1 & -1 \\ & & 0 & a-2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{a. 当 } a=2 \text{ 时, } \bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & 1 \\ & 1 & -1 \\ & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所有公共解为 } \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1, \\ x_3 = -1; \end{cases}$$

b. 当 $a \neq 2$ 时, $\bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & & a-1 \\ & & 1 & -1 \\ & & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 没有公共解, 舍去.

12. 证明: 对线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & 1 & -1 & a_3 \\ & & & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & & & & 1 & a_5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_5 + \sum_{i=1}^4 R_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & 1 & -1 & a_3 \\ & & & 1 & -1 & a_4 \\ & & & & 0 & \sum_{i=1}^5 a_i \end{bmatrix}.$$

所以, 原方程组有解当且仅当 $\sum_{i=1}^5 a_i = 0$.

继续进行初等变换有

$$\bar{A} \xrightarrow{R_5 + \sum_{i=1}^4 R_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & 1 & -1 & a_3 \\ & & & 1 & -1 & a_4 \\ & & & & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_i + R_{i+1} \\ i \text{ 依次从 } 3 \text{ 取到 } 1}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & & a_1 \\ & 1 & & -1 & a_2 \\ & & 1 & & -1 & a_3 \\ & & & 1 & & -1 & a_4 \\ & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此, 原方程组有解当且仅当 $\sum_{i=1}^5 a_i = 0$, 此时通解为 $\begin{cases} x_1 = a_0 + a_1, \\ x_2 = a_0 + a_2, \\ x_3 = a_0 + a_3, \\ x_4 = a_0 + a_4, \\ x_5 = a_0. \end{cases}$

13. 证明:

(1) 正确.

首先齐次线性方程组必存在零解; 再者, 这类线性方程组满足 $r \leq m < n$, 因此必有无穷多解 (即必有非零解);

(2) 错误. 显然方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$ 无解.

补充题 1

1. 解: 依题意, $\begin{cases} x_1 = -1, \\ x_2 = 1, \\ x_3 = 1; \end{cases}$ 是线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + ax_2 + bx_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_2 - bx_3 = -1 \end{cases}$ 的一组解. 于是 $\begin{cases} -2 + a + b = 0, \\ 0 = 0, \\ -1 + a - b = -1, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a=1, \\ b=1. \end{cases}$ 再对原方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换有

$$\bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ & 1 & -3 & -2 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以原方程组通解为 $\begin{cases} x_1 = 1 - 2t, \\ x_2 = -2 + 3t, \\ x_3 = t, \end{cases}$ 即所有公共点为 $(1 - 2t, -2 + 3t, t)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 为任意常数.

2. 证明: 原线性方程组有解 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n a_i = 0$.

对线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$(\bar{A})_{n \times (n+1)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & -1 & a_{n-1} \\ -1 & & & & 1 & a_n \end{bmatrix} \xrightarrow{R_n + \sum_{i=1}^{n-1} R_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & -1 & a_{n-1} \\ & & & & 0 & \sum_{i=1}^n a_i \end{bmatrix}.$$

所以, 原方程组有解当且仅当 $\sum_{i=1}^n a_i = 0$.

3. 解: 对原齐次线性方程组的系数矩阵进行初等行变换得

$$(A)_{n \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 + \sum_{i=2}^n R_i} \begin{bmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{n-1}R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_i - R_1, -R_i, i \text{ 依次从 } 2 \text{ 取到 } n} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

所以原方程组仅有零解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ \vdots \\ x_n = 0. \end{cases}$

习题 2

1. (1) 13; (2) 19; (3) $n(n-1)$; (4) $\frac{3n(n-1)}{2}$.

2. 解: 在一个 n -排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 中, 对任意 $1 \leq k < l \leq n$, 要么成立 $i_k < i_l$, 要么成立 $i_k > i_l$,

这种关系的总数为 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (即从这 n 个元素中任取两个元素的取法数目).

当把排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 逆序写为 $i_n i_{n-1} \cdots i_1$ 时, 所求新排列的逆序数恰为原排列中 $i_k < i_l$ 的数目.

因此所求逆序数为 $\binom{n}{2} - k = \frac{n(n-1)}{2} - k$.

3. (1) $i=3, j=8$; (2) $i=3, j=9$.

4. 不成立.
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1.$$

5. (1) $2145367 \rightarrow 1245367 \rightarrow 1243567 \rightarrow 1234567$, 故 2145367 为奇排列, 所求符号为负;

(2) 解法一: $2357614 \rightarrow 2351674 \rightarrow 2451673 \rightarrow 5421673 \rightarrow 5412673$, 故排列 2357614 和 5412673 逆序数奇偶性相同, 所求符号为正; 解法二: 直接计算得出 $\tau(2357614)=9$, $\tau(5412673)=9$, 故所求符号为正.

6. (1) $(-1)^{n-1} n!$; (2) 0.

7. 证明: 只需找出行列式中那些不为 0 的项.

对于左边的行列式, 我们先取第 n 行的元素. 易知只能取 a_{n1} ; 再取第 $n-1$ 行的. 由于此时 $a_{n-1,1}$ 不能再取, 故只能取 $a_{n-1,2}$ 这样取下来, 唯一剩下的项为次对角线元素相乘的

项 $\prod_{i=1}^n a_{n+1-i, i}$, 其符号因子为 $(-1)^{\binom{n}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1, n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2, n-1} & \\ \vdots & \ddots & & \\ a_{n1} & \cdots & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{n+1-i, i}.$$

对于右边的行列式, 可以完全仿照上面的操作, 只是从第 1 行取起, 最终也能得到

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2, n-1} & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n, n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{n+1-i, i}.$$

因此我们证明了

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{n+1-i,i}.$$

8. (1) 270; (2) 0; (3) 0 (提示: 列的倍加变换); (4) 0 (提示: 列的倍加变换);
(5) 2^{n-1} (提示: 把第1列依次加到其他列上构造下三角行列式);

(6) 记 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ b & b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}$, 则 $D_1 = 2a_1b$, 且

$$D_n \xrightarrow{\text{按第 } n \text{ 列展开}} b \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & & & \\ a_2 & -a_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & a_{n-1} & -a_{n-1} & \\ & & & & a_n \end{vmatrix} + a_n D_{n-1} = b \prod_{i=1}^n a_i + a_n D_{n-1}.$$

当 $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$ 时, 注意到

$$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^n a_i} = \frac{D_{n-1}}{\prod_{i=1}^{n-1} a_i} + b,$$

故 $\{\frac{D_n}{\prod_{i=1}^n a_i}\}$ 是等差数列, $\frac{D_n}{\prod_{i=1}^n a_i} = \frac{D_1}{a_1} + (n-1)b$, 得 $D_n = (n+1)b \prod_{i=1}^n a_i$.

当 $\prod_{i=1}^n a_i = 0$ 时, 则 D_n 中有一行的元素全为0, 此时显然有 $D_n = 0$, 也适合上式.

故 $D_n = (n+1)b \prod_{i=1}^n a_i$.

9. (1) 提示: 列的倍加变换; (2) 提示: 行列式按行(列)分拆; 行(列)的倍加变换.

10. 该命题不成立. 考察反例 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 11 \\ 3 & 7 & 14 \end{vmatrix}$.

注: 事实上, 当且仅当行列式 $D=0$ 时, 其行(列)向量线性相关.

11. 该论断不成立.

12. 解: 若无特殊说明, 以下将能推广至 n 阶的行列式均记为 D_n .

(1) $a^2(a+2)(a-2)$;

(2) 易知 $D_1 = \lambda + 1$, $D_2 = \lambda^2 + \lambda + 2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$D_n \xrightarrow{\text{按第1列展开}} \lambda D_{n-1} + (-1)^{n+1} n \begin{vmatrix} -1 & & & \\ \lambda & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda & -1 \end{vmatrix}_{n-1} = \lambda D_{n-1} + n.$$

注意到也适合 $n=2$ 的情形. 故归纳得到

$$D_n = \lambda^n + \lambda^{n-1} + 2\lambda^{n-2} + \cdots + n = \sum_{i=0}^n (n-i)\lambda^i + \lambda^n.$$

特别地, $D_4 = \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$;

(3) 易知 $D_1 = 2$, $D_2 = 6$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$D_n \xrightarrow{\text{按第1行展开}} 2D_{n-1} + (-1)^{1+n} \times 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1} = 2D_{n-1} + 2,$$

也适合 $n=2$ 的情形. 注意到

$$D_n + 2 = 2(D_{n-1} + 2),$$

所以 $D_n + 2 = 2^{n-1}(D_1 + 2) = 2^{n+1}$, 即 $D_n = 2^{n+1} - 2$;

(4) (5) (6) 考虑更一般的 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & b \\ b & a_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a_{n-1} & b \\ b & b & \cdots & b & a_n \end{vmatrix}_n.$

显然 $D_1 = a_1$, $D_2 = a_1 a_2 - b^2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} D_n &\xrightarrow{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b \\ b & a_2 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a_{n-1} \\ b & b & \cdots & b & a_n - b \end{vmatrix}_n + \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & b \\ b & a_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a_{n-1} & b \\ b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}_n \\ &= (a_n - b)D_{n-1} + \begin{vmatrix} a_1 - b & & & & b \\ & a_2 - b & & & b \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{n-1} - b & b \\ & & & & b \end{vmatrix}_n = (a_n - b)D_{n-1} + b \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - b), \end{aligned}$$

也适合 $n=2$ 的情形.

当 $\prod_{i=1}^n (a_i - b) \neq 0$ 时, 我们有

$$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^n (a_i - b)} = \frac{D_{n-1}}{\prod_{i=1}^{n-1} (a_i - b)} + \frac{b}{a_n - b}.$$

累加可得 $\frac{D_n}{\prod_{i=1}^n (a_i - b)} = \frac{a_1}{a_1 - b} + b \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i - b} = 1 + b \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i - b}$, 即

$$D_n = [1 + b \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i - b}] \prod_{i=1}^n (a_i - b) = \prod_{i=1}^n (a_i - b) + b \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (a_j - b);$$

当 $\prod_{i=1}^n (a_i - b) = 0$ 时, 不妨设 $a_k = b$, 则

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & \cdots & b \\ b & a_2 & \cdots & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a_k & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & b & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 - b & & & & & b \\ & a_2 - b & & & & b \\ & & \ddots & & & \vdots \\ & & & & & b \\ & & & & & \vdots \\ & & & & & b \end{vmatrix} \\ \xrightarrow{\text{按第 } k \text{ 行展开}} b \prod_{i \neq k} (a_i - b),$$

也适合上式.

于是 $D_n = \prod_{i=1}^n (a_i - b) + b \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (a_j - b)$.

特别地,

(4) 这里 $a_n = 7$, $b = 2$, 故 $D_n = (2n + 5)5^{n-1}$, $D_5 = 9375$;

(5) 这里 $a_n = a$, 故 $D_n = (bn + a - b)(a - b)^{n-1}$;

(6) 这里 $a_n = n$, $b = 2$, 故 $D_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ -2(n-2)!, & n \geq 2. \end{cases}$

(7) 显然 $D_1 = 1$, $D_2 = -3$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}_n \xrightarrow[R_1 + \sum_{i=2}^n R_i]{\frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}_n \\
 &\xrightarrow[i \text{ 依次从 } n \text{ 取到 } 2]{\frac{R_i - R_{i-1}}{2} \frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_n \xrightarrow[i \text{ 依次从 } 3 \text{ 取到 } n]{\frac{R_i - R_1}{2} \frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & \\ & & & & -n & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & -n & \\ & & & & -n & \end{vmatrix}_n \\
 &\xrightarrow[\text{按第 } n \text{ 列展开}]{(-1)^{1+n} \frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & \\ & & & & -n & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & -n & \\ & & & & -n & \end{vmatrix}_{n-1} \xrightarrow[\text{按第 1 列展开}]{(-1)^{1+n} \frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} & & & & -n & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & -n & \\ & & & & -n & \end{vmatrix}_{n-2} \\
 &= (-1)^{1+n} \frac{n(n+1)}{2} (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} (-n)^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2},
 \end{aligned}$$

也适合 $n < 3$ 的情形.

于是 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$;

(8) 显然 $D_2 = x^2 - y^2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} x & y & & & \\ & x & y & & \\ & & x & \ddots & \\ & & & \ddots & x & y \\ y & & & & x & y \end{vmatrix}_n \xrightarrow[\text{按第 1 列展开}]{x} \begin{vmatrix} x & y & & & \\ & x & y & & \\ & & x & \ddots & \\ & & & \ddots & x & y \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{n+1} y \begin{vmatrix} y & & & & \\ x & y & & & \\ & x & y & & \\ & & x & \ddots & \\ & & & \ddots & x & y \end{vmatrix}_{n-1} \\
 &= x^n + (-1)^{n+1} y^n,
 \end{aligned}$$

也适合 $n = 2$ 的情形.

于是 $D_n = x^n + (-1)^{n+1} y^n$ ($n \geq 2$);

(9) 显然 $D_1 = x + a_1$, $D_2 = x^2 + a_1x + a_2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$D_n \xrightarrow{\text{按第1列展开}} xD_{n-1} + (-1)^{n+1}a_n \begin{vmatrix} -1 & & & \\ x & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ & & & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= xD_{n-1} + (-1)^{n+1}a_n \times (-1)^{n-1} = xD_{n-1} + a_n,$$

也适合 $n=2$ 的情形. 故迭代得到

$$D_n = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = \sum_{i=0}^{n-1} a_{n-i}x^i + x^n;$$

(10) 考虑更一般的 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_n$ (这样的行列式称为三对角行列式).

显然 $D_1 = a$, $D_2 = a^2 - bc$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$D_n \xrightarrow{\text{按第 } n \text{ 列展开}} aD_{n-1} - b \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{n-1} \xrightarrow{\text{按第 } n-1 \text{ 行展开}} aD_{n-1} - bcD_{n-2},$$

特征方程 $r^2 - ar + bc = 0$, 判别式 $\Delta = a^2 - 4bc$.

① 当 $a^2 = 4bc$ 时, 解得二重特征根 $r_{1,2} = \frac{a}{2}$, 故 $D_n = (C_1 + C_2n)(\frac{a}{2})^n$, 代入 $D_1 = a$,

$$D_2 = \frac{3}{4}a^2, \text{ 解得 } C_1 = C_2 = 1, \text{ 此时 } D_n = (1+n)(\frac{a}{2})^n;$$

② 当 $a^2 \neq 4bc$ 时, 不妨在复数域内考虑. 此时可以解得两单根 $r_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4bc}}{2}$, 故

$$D_n = C_1r_1^n + C_2r_2^n. \text{ 为了便于计算, 补充定义 } D_0 = 1, \text{ 并代入 } D_1 = a = r_1 + r_2, \text{ 解得 } \begin{cases} C_1 = \frac{r_1}{r_1 - r_2}, \\ C_2 = -\frac{r_2}{r_1 - r_2}, \end{cases}$$

$$\text{此时 } D_n = \frac{r_1^{n+1} - r_2^{n+1}}{r_1 - r_2}.$$

综上, 我们有:

记特征方程 $r^2 - ar + bc = 0$ ($r \in \mathbb{C}$) 的两根分别为 r_1, r_2 , 则 $D_n = \begin{cases} (1+n)(\frac{a}{2})^n, & r_1 = r_2, \\ \frac{r_1^{n+1} - r_2^{n+1}}{r_1 - r_2}, & r_1 \neq r_2. \end{cases}$

特别地, 本题中 $a=0, b=c=1$, 特征方程有两共轭复根 $r_{1,2} = \pm i$, 于是

$$D_n = \frac{i^{n+1} - (-i)^{n+1}}{2i} = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

注: 事实上, 这种做法可以推广至任意 k 对角行列式.

(11) 考虑构造范德蒙行列式:

$$\begin{aligned} D_n = D_n^T &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & \cdots & n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1^n & 2^n & 3^n & \cdots & n^n \end{vmatrix}_n = n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1^1 & 2^1 & 3^1 & \cdots & n^1 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1^{n-1} & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}_n \\ &= D(1, 2, 3, \dots, n) = n! \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j-i) = \prod_{k=1}^n k!. \end{aligned}$$

(12) 显然有

$$\begin{aligned} D &= D(1, 2, -2, x) \\ &= (1-2)(1+2)(1-x)(2+2)(2-x)(-2-x) \\ &= 12(x+2)(x-1)(x-2). \end{aligned}$$

13. 解: 记 $D_n(\mathbf{T}_n) = \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 & \cdots & t_{n-1} & t_n \\ 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ 1 & & & & & 1 \\ 1 & & & & & & 1 \end{vmatrix}_n$, 其中 $\mathbf{T}_n = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix}$ 为 n 维列向量.

易知 $D_1(\mathbf{T}_1) = t_1$, $D_2(\mathbf{T}_2) = t_1 - t_2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} D_n(\mathbf{T}_n) &\stackrel{\text{按第 } n \text{ 列展开}}{=} \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 & \cdots & t_{n-1} & t_n \\ 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ 1 & & & & & 1 \\ 1 & & & & & & 1 \end{vmatrix}_n = (-1)^{1+n} t_n \begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ 1 & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & 1 \\ 1 & & & & & 1 \end{vmatrix}_{n-1} + D_{n-1}(\mathbf{T}_{n-1}) \\ &= (-1)^{1+n} t_n \times (-1)^{(n-1)+1} + D_{n-1}(\mathbf{T}_{n-1}) = D_{n-1}(\mathbf{T}_{n-1}) - t_n, \end{aligned}$$

也适合 $n=2$ 的情形. 故迭代得到 $D_n(\mathbf{T}_n) = 2t_1 - \sum_{i=1}^n t_i$.

特别地, $D_n = D_n([1 \ 2 \ \cdots \ n]^T) = 2 - \sum_{i=1}^n i = -\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} + 2$; $\sum_{i=1}^n t_i A_{ii} = D_n(\mathbf{T}_n) = 2t_1 - \sum_{i=1}^n t_i$.

14. 解: 记待求行列式为 D_n . 考虑升阶构造范德蒙行列式

$$D_n(y) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} & y^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} & y^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n & y^n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$= D(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, x_n, y) = \left[\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \right] \prod_{i=1}^n (y - x_i),$$

则 D_n 正好是行列式 $D_n(y)$ 中元素 y^{n-1} 的余子式 $M_{n-1, n}$. 故依 Vieta 定理, 对比 y^{n-1} 的系数得

$$(-1)^{(n-1)+n} M_{n-1, n} = \left[\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \right] \left(-\sum_{i=1}^n x_i \right),$$

$$\text{所以 } D_n = M_{n-1, n} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

$$15. (1) \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 3, \\ x_3 = 2, \\ x_4 = -1; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = 0, \\ y = 1, \\ z = 0. \end{cases} \quad (\text{提示: 注意到 } \varepsilon = \varepsilon^4, \text{ 则系数行列式为 } D(1, \varepsilon, \varepsilon^2).)$$

$$16. (1) -(ad-bc)^2; (2) (a_{11}a_{44} - a_{14}a_{41})(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}); (3) -36; (4) 36.$$

$$17. (1) 2; (2) 4; (1) 5; (1) \text{ 当 } k \neq 2 \text{ 时, 秩为 } 3; \text{ 当 } k = 2 \text{ 时, 秩为 } 2.$$

18. 证明:

“ $\Rightarrow$ ”: 由 $r(A) = n$, 可知 A 中存在某个 n 阶子式 M , 使得 $M \neq 0$;

又因为 A 的 n 阶子式就是它自身的行列式 $|A|$, 因此 $|A| \neq 0$;

“ $\Leftarrow$ ”: 由 $|A| \neq 0$, 可知 A 中存在非零的 n 阶子式, 从而 $r(A) \geq n$;

又因为 A 是 n 阶方阵, 所以 $r(A) \leq n$, 因此 $r(A) = n$.

■

19. 证明:

对于左边的不等式, 因为 $r(A) \leq r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 且 $r(B) \leq r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 所以 $\max\{r(A), r(B)\} \leq r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$;

对于右边的不等式, 因为 $r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} A & O \\ B & B \end{pmatrix}$, 又注意到

$$\begin{pmatrix} A_{m \times n} & O_{m \times n} \\ B_{s \times n} & B_{s \times n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & O_{n \times n} \\ -E_n & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{m \times n} & O_{m \times n} \\ O_{s \times n} & B_{s \times n} \end{pmatrix},$$

所以 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r\begin{pmatrix} A & O \\ B & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$. 得证. ■

20. (1) 正确; (2) 错误; (3) 正确; (4) 错误.

21. 证明: 设 $r(A) = r$. 依题意, 存在 A 的 r 阶子式 D , 使得 $D \neq 0$.

注意到 D^T 是 A^T 的 r 阶子式, 且 $D^T \neq 0$, 所以 $r(A^T) \geq r$, 即

$$r(A^T) \geq r(A);$$

而 $(A^T)^T = A$, 所以

$$r(A) = r((A^T)^T) \geq r(A^T) \geq r(A),$$

所以 $r(A) = r(A^T)$. ■

22. 设齐次线性方程组的系数矩阵为 A , 则

(1) $r(A) = n \Leftrightarrow$ 该方程组仅有零解;

(2) $r(A) < n \Leftrightarrow$ 该方程组有非零解.

24. 解: 注意到该线性方程组存在解 $\begin{cases} x = a, \\ y = b, \\ z = c. \end{cases}$ 因此该线性方程组存在唯一解当且仅当其系数

行列式非零:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ & b-a & c-a \\ & (a-b)c & (a-c)b \end{vmatrix} \\ &= (a-b)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c & b \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a) \neq 0, \end{aligned}$$

即当且仅当 a, b, c 两两互不相等时, 原线性方程组有唯一解, 且解为 $\begin{cases} x = a, \\ y = b, \\ z = c. \end{cases}$

25. A 解析: 三个平面方程联立无解, 成立 $r(A) < r(\bar{A})$, 排除 B, D; 任意两个平面方程联立有解, 成立 $r(A) > 1$, 排除 C. 故选 A.

思考: 其他 3 个选项分别对应什么情形? (提示: B. 三个平面均过同一条直线; C. 一个平面截两平行平面得两条交线; D. 三个平面重合.)

26. 证明:

考虑利用反证法. 假设该线性方程组有解

$$\begin{cases} x_1 = c_1, \\ x_2 = c_2, \\ \dots \\ x_{n-1} = c_{n-1}. \end{cases}$$

记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则齐次线性方程组 $AX = O$ 存在解

$$\begin{cases} x_1 = c_1, \\ x_2 = c_2, \\ \dots \\ x_{n-1} = c_{n-1}, \\ x_n = -1. \end{cases}$$

这是一组非零解, 所以 $r(A) < n$; 又 A 是方阵, 所以 $D = |A| = 0$, 这与题设矛盾, 故推翻了原来的假设, 这就证明了原线性方程组无解. ■

27. 证明: 这实际上是第 1 章中引理 2 的矩阵表示形式. 只需注意到

- (1) 齐次线性方程组能与其系数矩阵之间建立双射;
- (2) 齐次线性方程组的初等变换能与其系数矩阵的初等变换之间建立双射, 又初等变换不改变矩阵的秩, 故命题得证. ■

28. (1) $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$; (2) $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

29. (1) 正确; (2) 正确; (3) 错误; (4) 正确;
(5) 错误; (6) 错误; (7) 正确; (8) 错误.

30. 证明: 每给定一个矩阵, 则其秩和规模都是唯一确定的, 故其相抵标准型也是唯一确定的. ■

31. 解: A 的所有相抵等价类构成的集合为

$$\left\{ P \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (5-r)} \\ O_{(4-r) \times r} & O_{(4-r) \times (5-r)} \end{bmatrix} Q \in \mathbb{P}^{4 \times 5} \mid P \in \mathbb{P}^{4 \times 4}, Q \in \mathbb{P}^{5 \times 5} \text{ 且 } |P| \cdot |Q| \neq 0 \right\},$$

其中 $r = r(A)$, E_r 为 r 阶单位矩阵.

补充题 2

1. 证明: 设所有奇排列构成的集合为 A , 所有偶排列构成的集合为 B , 则 $A \cup B$ 为所有排列构成的集合, 故

$$|A| + |B| = A_n^n = n!.$$

一方面, 把 A 中所有排列中的前两个数交换位置得到集合 A' , 易知 $f: A \rightarrow A'$ 为双射, 且 A' 中的所有排列都是偶排列, 因此成立 $A' \subseteq B$, 故

$$|A| = |A'| \leq |B|;$$

另一方面，对 B 做类似的操作，可得到

$$|B| \leq |A|,$$

因此只能有

$$|A| = |B| = \frac{n!}{2}.$$

■

2. 证明：取 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & & & \\ \frac{1}{4} & & \frac{1}{4} & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ \frac{1}{4} & & & & \frac{1}{4} \end{bmatrix} A,$$

则

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij}}{2}, & i=1, \\ \frac{a_{1j} + a_{ij}}{4}, & i \geq 2. \end{cases}$$

依题意， $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的每一个元素 $a_{ij} \in \{2, -2\}$ ，所以 $b_{ij} \in \{1, 0, -1\}$ ，从而 $|B| \in \mathbb{Z}$ ；

另一方面，直接计算可得 $|B| = \frac{1}{4} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & & & & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & & & \\ \frac{1}{4} & & \frac{1}{4} & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ \frac{1}{4} & & & & \frac{1}{4} \end{vmatrix} |A| = \frac{1}{2^{2n-1}} |A|$ ，这就证明了

$$2^{2n-1} ||A|.$$

■

3. 解：(1) 记 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n$.

显然 $D_1 = x$ ， $D_2 = x^2 - ab$ ；当 $n \geq 3$ 时，

$$\begin{aligned}
D_n & \xrightarrow{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & x \\ b & b & \cdots & b & x-a \end{vmatrix}_n + a \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & 1 \\ b & x & \cdots & a & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & 1 \\ b & b & \cdots & b & 1 \end{vmatrix}_n \\
& = (x-a)D_{n-1} + a \begin{vmatrix} x-b & a-b & \cdots & a-b & 1 \\ & x-b & \cdots & a-b & 1 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & x-b & 1 \\ & & & \cdots & 1 \end{vmatrix}_n = (x-a)D_{n-1} + a(x-b)^{n-1},
\end{aligned}$$

也适合 $n=2$ 的情形.

当 $a \neq b$ 时, 我们有

$$D_n - \frac{a}{a-b}(x-b)^n = (x-a)[D_{n-1} - \frac{a}{a-b}(x-b)^{n-1}],$$

累乘可得 $D_n - \frac{a}{a-b}(x-b)^n = (x-a)^{n-1}[D_1 - \frac{a}{a-b}(x-b)] = -\frac{b}{a-b}(x-a)^n$, 即

$$D_n = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b};$$

当 $a=b$ 时, 我们有

$$D_n - an(x-a)^{n-1} = (x-a)[D_{n-1} - a(n-1)(x-a)^{n-2}],$$

累乘可得 $D_n - an(x-a)^{n-1} = (x-a)^{n-1}(D_1 - a) = (x-a)^n$, 即

$$D_n = (an + x - a)(x-a)^{n-1}.$$

综上, 我们得到 $D_n = \begin{cases} \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}, & a \neq b, \\ (an + x - a)(x-a)^{n-1}, & a = b. \end{cases}$

$$(2) \text{ 记 } D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 & x_nx_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 & x_nx_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 & x_nx_{n-1} \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & 1+x_n^2 \end{vmatrix}_n.$$

显然 $D_1 = 1+x_1^2$, $D_2 = 1+x_1^2+x_2^2$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned}
D_n & \xrightarrow{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & 1 \end{vmatrix}_n + x_n \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 & x_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 & x_{n-1} \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & x_n \end{vmatrix}_n \\
& = D_{n-1} + x_n \begin{vmatrix} 1 & \cdots & x_1 \\ & 1 & \cdots & x_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & x_{n-1} \\ & & & & x_n \end{vmatrix}_n = D_{n-1} + x_n^2,
\end{aligned}$$

也适合 $n=2$ 的情形. 故归纳得到

$$D_n = 1 + \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

(3) 记所求行列式为 D_n .

当 n 是奇数时,

$$D_n \xrightarrow[\substack{C_{i(n-i)} \\ i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } \frac{n-1}{2}}]{(-1)^{\frac{n-1}{2}}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n;$$

当 n 是偶数时,

$$D_n \xrightarrow[\substack{C_{i(n-i)} \\ i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } \frac{n}{2}}]{(-1)^{\frac{n}{2}}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n.$$

故沿用 (1) 的结果得

$$D_n = (-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n = \begin{cases} (-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}, & a \neq b, \\ (-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]} (an + x - a)(x-a)^{n-1}, & a = b. \end{cases}$$

$$(4) \text{ 记 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & x_n \end{vmatrix}_n.$$

显然 $D_1 = x_1$, $D_2 = x_1x_2 - ab$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned}
D_n & \xrightarrow{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a \\ b & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} \\ b & b & \cdots & b & x_n - a \end{vmatrix}_n + a \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & 1 \\ b & x_2 & \cdots & a & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & 1 \\ b & b & \cdots & b & 1 \end{vmatrix}_n \\
& = (x_n - a)D_{n-1} + a \begin{vmatrix} x_1 - b & a - b & \cdots & a - b & 1 \\ & x_2 - b & \cdots & a - b & 1 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & x_{n-1} - b & 1 \\ & & & & 1 \end{vmatrix}_n = (x_n - a)D_{n-1} + a \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - b),
\end{aligned}$$

也适合 $n=2$ 的情形.

当 $a \neq b$ 时, 注意到

$$D_n = D_n^T = (x_n - b)D_{n-1} + b \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - a),$$

联立即可解出

$$D_n = \frac{a \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - a)}{a - b};$$

当 $a = b$ 时, 由习题 2.12.4 的结果可知

$$D_n = \prod_{i=1}^n (x_i - a) + a \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (x_j - a).$$

综上, 我们得到 $D_n = \begin{cases} \frac{a \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - a)}{a - b}, & a \neq b, \\ \prod_{i=1}^n (x_i - a) + a \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (x_j - a), & a = b. \end{cases}$

(5) 记 $D_n = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & & & \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & & \\ & a_2 & a_2 + a_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_{n-2} + a_{n-1} & a_{n-1} \\ & & & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}_n.$

显然 $D_1 = a_0 + a_1$, $D_2 = a_0 a_1 + a_1 a_2 + a_2 a_0$; 当 $n \geq 3$ 时,

$$D_n \xlongequal{\text{按第 } n \text{ 列展开}} (a_{n-1} + a_n) D_{n-1} - a_{n-1} \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & & & & \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & & & \\ & a_2 & a_2 + a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3} + a_{n-2} & a_{n-2} \\ & & & & & a_{n-1} \end{vmatrix}_n$$

$$\xlongequal{\text{按第 } n-1 \text{ 行展开}} (a_{n-1} + a_n) D_{n-1} - a_{n-1}^2 D_{n-2},$$

注意到

$$D_n - a_n D_{n-1} = a_{n-1} (D_{n-1} - a_{n-1} D_{n-2}),$$

累乘得到

$$D_n - a_n D_{n-1} = \prod_{i=0}^{n-1} a_i,$$

也适合 $n=2$ 的情形. 于是归纳得到

$$D_n = \sum_{i=0}^n \prod_{j \neq i} a_j.$$

$$(6) \text{ 记 } D_n = \begin{vmatrix} 2^n - 2 & 2^{n-1} - 2 & 2^{n-2} - 2 & \cdots & 2^2 - 2 \\ 3^n - 3 & 3^{n-1} - 3 & 3^{n-2} - 2 & \cdots & 3^2 - 3 \\ 4^n - 4 & 4^{n-1} - 4 & 4^{n-2} - 2 & \cdots & 4^2 - 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^n - n & n^{n-1} - n & n^{n-2} - n & \cdots & n^2 - n \end{vmatrix}_n \quad (n \geq 2). \text{ 则}$$

$$D_n \xlongequal{C_i - C_{i+1}} \begin{vmatrix} 1 \times 2^{n-1} & 1 \times 2^{n-2} & \cdots & 1 \times 2^2 & 1 \times 2 \\ 2 \times 3^{n-1} & 2 \times 3^{n-2} & \cdots & 2 \times 3^2 & 2 \times 3 \\ 3 \times 4^{n-1} & 3 \times 4^{n-2} & \cdots & 3 \times 4^2 & 3 \times 4 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ (n-1) \times n^{n-1} & (n-1) \times n^{n-2} & \cdots & (n-1) \times n^2 & (n-1) \times n \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (n-1)! \begin{vmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-2} & \cdots & 2^2 & 2 \\ 3^{n-1} & 3^{n-2} & \cdots & 3^2 & 3 \\ 4^{n-1} & 4^{n-2} & \cdots & 4^2 & 4 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^{n-1} & n^{n-2} & \cdots & n^2 & n \end{vmatrix}_{n-1} = n!(n-1)! \begin{vmatrix} 2^{n-2} & 2^{n-3} & \cdots & 2^1 & 1 \\ 3^{n-2} & 3^{n-3} & \cdots & 3^1 & 1 \\ 4^{n-2} & 4^{n-3} & \cdots & 4^1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^{n-2} & n^{n-3} & \cdots & n^1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$\xlongequal{C_{i(n-1-i)}} (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} n!(n-1)! \begin{vmatrix} 1 & 2^1 & \cdots & 2^{n-3} & 2^{n-2} \\ 1 & 3^1 & \cdots & 3^{n-3} & 3^{n-2} \\ 1 & 4^1 & \cdots & 4^{n-3} & 4^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n^1 & \cdots & n^{n-3} & n^{n-2} \end{vmatrix}_{n-1} = (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} n!(n-1)! D(2, 3, \dots, n)$$

$$= (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} n!(n-1)! \prod_{2 \leq i < j \leq n} (j-i) = (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} n!(n-1)! \prod_{k=1}^{n-2} k! = (-1)^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \prod_{k=1}^n k!.$$

(7) 置 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 并记 $\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{n+1}}$ 为 1 的 $n+1$ 次单位根. 注意到

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_0 & \cdots & a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1^n & \varepsilon^n & \cdots & \varepsilon^{n^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(1) & f(\varepsilon) & \cdots & f(\varepsilon^n) \\ f(1) & \varepsilon^{-1}f(\varepsilon) & \cdots & \varepsilon^{-n}f(\varepsilon^n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(1) & \varepsilon^{-n}f(\varepsilon) & \cdots & \varepsilon^{-n^2}f(\varepsilon^n) \end{bmatrix},$$

两边取行列式得到

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix} \times D(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \cdots, \varepsilon^n) = D(1, \varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-2}, \cdots, \varepsilon^{-n}) \prod_{k=0}^n f(\varepsilon^k).$$

又因为 $\varepsilon^{n+1} = 1$, 故

$$D(1, \varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-2}, \cdots, \varepsilon^{-n}) = D(1, \varepsilon^n, \varepsilon^{n-1}, \cdots, \varepsilon) = (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} D(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \cdots, \varepsilon^n),$$

所以

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \prod_{k=0}^n f(\varepsilon^k).$$

(8) 事实上, 我们可以证明, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $\cos n\theta$ 都是 $\cos \theta$ 的多项式: 即存在多项式 $T_n(x)$, 且 $\deg T_n(x) = n$, 使得 $\cos n\theta = T_n(\cos \theta)$.

当 $n=0$ 或 $n=1$ 时, 分别取 $T_0(x)=1$, $T_1(x)=x$, 知命题平凡; 注意到

$$\cos n\theta + \cos(n-2)\theta = 2\cos \theta \cos(n-1)\theta,$$

因此如果我们按照这样

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$$

递推地构造出 $T_n(x)$, 易知这样的构造是满足题意的.

记所求行列式对应的矩阵为 $\mathbf{C}$. 设 $T_n(x) = \sum_{k=0}^n a_{nk} x^k$ 并置矩阵 $\mathbf{T} = (t_{ij})_{n \times n}$, 其中

$$t_{ij} = \begin{cases} a_{i-1, j-1}, & i \geq j, \\ 0, & i < j. \end{cases}$$

再置范德蒙矩阵

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos^{n-1} a_1 & \cos^{n-1} a_2 & \cdots & \cos^{n-1} a_n \end{bmatrix},$$

则

$$C = \begin{bmatrix} T_0(\cos a_1) & T_0(\cos a_2) & \cdots & T_0(\cos a_n) \\ T_1(\cos a_1) & T_1(\cos a_2) & \cdots & T_1(\cos a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n-1}(\cos a_1) & T_{n-1}(\cos a_2) & \cdots & T_{n-1}(\cos a_n) \end{bmatrix} = TV.$$

注意到 T 是下三角阵, 因此只需求出其主对角线元素值. 由 $T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$,

可知 $a_{nn} = \begin{cases} 1, & n=0, \\ 2^{n-1}, & n \geq 1. \end{cases}$ 因此当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n-1)a_1 & \cos(n-1)a_2 & \cdots & \cos(n-1)a_n \end{vmatrix} &= |T| \cdot |V| \\ &= D(\cos a_1, \cos a_2, \dots, \cos a_n) \prod_{k=0}^{n-2} 2^k \\ &= 2^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos a_j - \cos a_i), \end{aligned}$$

显然这也适合 $n=1$ 时的情形. 故我们有

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n-1)a_1 & \cos(n-1)a_2 & \cdots & \cos(n-1)a_n \end{vmatrix} = 2^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\cos a_j - \cos a_i).$$

4. 解: 考虑到 $\sum_{j=1}^4 A_{ij}$ 就是把 D 的第 i 行的各个元素全换为 1 后得到的新行列式; 又注意到 D

各列元素之和均为 3, 因此我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 A_{ij} &= \sum_{i=1}^4 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 \sum_{i=1}^4 a_{i1} \sum_{i=1}^4 a_{i2} \sum_{i=1}^4 a_{i3} \sum_{i=1}^4 a_{i4} \stackrel{R_i - \sum_{j \neq i} R_j}{=} \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & a_{i4} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 D = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

5. 证明: 由 Laplace 展开定理得系数行列式

7. 解: 设二次曲线的方程为 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$). 将点的坐标代入得到线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 25 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F \\ -F \\ -F \\ -F \\ -F \end{bmatrix}.$$

对该线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -F \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -F \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -F \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -F \\ 1 & -5 & 25 & -1 & 5 & -F \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & & & -F \\ & 1 & & & & 0 \\ & & 1 & & & 0 \\ & & & 1 & & 0 \\ & & & & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

解得 $A = -F$, $B = C = D = E = 0$. 因此, 存在且仅存在一条符合题意的二次曲线, 它的方程为 $x^2 = 1$.

8. 证明: 设圆的方程为 $x^2 + y^2 = Dx + Ey + F$. 将点的坐标代入得到线性方程组

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \\ a_4 & b_4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 + b_1^2 \\ a_2^2 + b_2^2 \\ a_3^2 + b_3^2 \\ a_4^2 + b_4^2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{该线性方程组有解当且仅当 } r \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \\ a_4 & b_4 & 1 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 1 & a_1^2 + b_1^2 \\ a_2 & b_2 & 1 & a_2^2 + b_2^2 \\ a_3 & b_3 & 1 & a_3^2 + b_3^2 \\ a_4 & b_4 & 1 & a_4^2 + b_4^2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{因此 } M_i, i=1, 2, 3, 4 \text{ 共圆当且仅当 } r \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_4^T \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \alpha_1^T & \alpha_1^T \alpha_1 \\ \alpha_2^T & \alpha_2^T \alpha_2 \\ \alpha_3^T & \alpha_3^T \alpha_3 \\ \alpha_4^T & \alpha_4^T \alpha_4 \end{pmatrix}, \text{ 其中}$$

$\alpha_i, i=1, 2, 3, 4$ 是 $M_i, i=1, 2, 3, 4$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的坐标, $\mathbf{1}_n$ 是元素均为1的 n 维列向量.

■

9. 证明: 必要性: $l_i, i=1, 2, 3$ 交于一点, 说明线性方程组

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}_3$$

存在解 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，这是一组非零解，因此系数行列式为0，即

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(\sum_{cyc} a)[\sum_{cyc} (a-b)^2] = 0.$$

又因为 a, b, c 互异，所以 $\sum_{cyc} (a-b)^2 > 0$ ，从而 $\sum_{cyc} a = 0$ ；

充分性：注意到 $l_i, i=1, 2, 3$ 交于一点 $(1, 1)$ ，显然成立.

■

QnCircle

习题 3

$$1. \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 2 & 1 \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$2. \quad AB = \begin{bmatrix} 12 & 10 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 8 & 10 & 3 \end{bmatrix}, \quad BC = \begin{bmatrix} 15 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad (AB)C = A(BC) = \begin{bmatrix} 62 & 2 & 18 \\ 7 & -2 & -3 \\ 53 & -2 & 7 \end{bmatrix}.$$

3. 解: (1) 依题意, 线性方程组 $AX=b$ 有无穷多解, 因而 $r(A)=r(A \ b)<3$.

$$(A \ b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ & \lambda-1 & & 1 \\ & & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{bmatrix}.$$

① 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -1$ 时, $r(A)=r(A \ b)=3$, 不符题意;

② 当 $\lambda=1$ 时,

$$(A \ b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

此时 $r(A)<r(A \ b)$, 不符题意;

③ 当 $\lambda=1$ 时,

$$(A \ b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ & 1 & -\frac{1}{2} \\ & & a+2 \end{bmatrix},$$

此时必须有 $r(A)=r(A \ b)=2$, 得 $a=-2$.

所以 $\lambda=1$, $a=-2$;

$$(2) \text{ 由 (1) 可得线性方程组 } AX=b \text{ 的通解为 } X = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } t \in \mathbb{P} \text{ 为任意常数.}$$

4. 解: (1)

$$|A| \xrightarrow{\text{按第1列展开}} \begin{vmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & a \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(2) 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解的一个必要条件为 $|A| = 0$, 即 $a = \pm 1$.

① 当 $a = 1$ 时,

$$(A \ \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & & -1 \\ & & 1 & 1 & -1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix},$$

无解, 不符题意;

② 当 $a = -1$ 时,

$$(A \ \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & 0 \\ & 1 & -1 & -1 \\ & & 1 & -1 & 0 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{通解为 } X = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{所以当且仅当 } a = -1 \text{ 时, 线性方程组 } AX = \beta \text{ 有无穷多解, 此时通解为 } X = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 $t \in \mathbb{P}$ 为任意常数.

5. D 解析: 线性方程组 $AX = b$ 有无穷多解当且仅当 $r(A) = r(A \ b) < 3$, 因此

$|A| = D(1, 2, a) = 0$, 得 $a \in \Omega$; 在这个基础上还需要 b 能被 $[1 \ 1 \ 1]^T$ 与 $[1 \ 2 \ 4]^T$ 线性表示,

换句话说, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = D(1, 2, d) = 0$, 得 $d \in \Omega$. 故选 D.

6. 解: 由

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} & 1 & \frac{3a^2 - a + 4}{a^2 + a + 4} \\ E_3 & 0 & \frac{(a-1)(a-4)}{a^2 + a + 4} \\ & -1 & \frac{2(a-4)}{a^2 + a + 4} \end{bmatrix},$$

可知 $AX=B$ 仅有唯一解 $X=\begin{bmatrix} 1 & \frac{3a^2-a+4}{a^2+a+4} \\ 0 & \frac{(a-1)(a-4)}{a^2+a+4} \\ -1 & \frac{2(a-4)}{a^2+a+4} \end{bmatrix}$.

7. 解:

(1) 由习题 2.12.10 的结果可知这是显然的;

(2) 当且仅当 $a \neq 0$ 时, 该方程组有唯一解.

记系数行列式 $|A|=D_n$, 并把 D_n 的第 i 列用 b 代替后得到的行列式记为 $D_n(i)$. 由

Cramer 法则知

$$x_i = \frac{D_n(i)}{D_n} \xrightarrow{\text{按第 } i \text{ 列展开}} \frac{(-1)^{i+1}(a^2)^{i-1}D_{n-i}}{(n+1)a^n} = (1 - \frac{i}{n+1})a^{i-2}.$$

容易验证上式对较低阶的情形也成立. 特别地, $x_1 = \frac{n}{(n+1)a}$;

(3) 当且仅当 $a=0$ 时, 该方程组有无穷多解. 此时

$$(A \quad b) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 1 \\ & & 1 & 0 \\ & & & \vdots \\ & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

易知通解为 $X = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, 其中 $t \in \mathbb{P}$ 为任意常数.

8. 解: 设 $C = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$, 则

$$AC = \begin{bmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{bmatrix}, \quad CA = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{bmatrix}.$$

所以

$$AC - CA = \begin{bmatrix} ax_3 - x_2 & x_2 + ax_4 - ax_1 \\ x_1 - x_3 - x_4 & x_2 - ax_3 \end{bmatrix}.$$

因此 $AC - CA = B$ 当且仅当线性方程组

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$$

存在解. 对该线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & -a & 0 & a+1 \\ & & 0 & a+1 & \\ & & 0 & b & \end{bmatrix}.$$

所以 $a = -1$, $b = 0$. 继续进行初等行变换有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & -a & 0 & a+1 \\ & & 0 & a+1 & \\ & & 0 & b & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故线性方程组的通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 其中 $t_1, t_2 \in \mathbb{P}$ 为任意常数.

所以当且仅当 $a = -1$, $b = 0$ 时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 且该矩阵方程的所有

解为 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 $t_1, t_2 \in \mathbb{P}$ 为任意常数.

9. 证明: 只需注意到

$$A = AE = A(X_1 \ X_2 \ \cdots \ X_n) = (AX_1 \ AX_2 \ \cdots \ AX_n) = O.$$

■

10. 解: $Ae_{ij} = (c_{kl})_{n \times n}$, 其中 $c_{kl} = \begin{cases} a_{ki}, & l = j, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

$$e_{ij}B = (d_{kl})_{m \times m}, \text{ 其中 } d_{kl} = \begin{cases} a_{jl}, & k = i, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

11. 解: 与单位矩阵类似, 我们把 n 阶主对角线元素均为 λ , 上副对角线元素均为 1, 其他元素均为 0 的矩阵记为 $J_n(\lambda)$. (这样的矩阵称为 **Jordan 块**)

设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换, 则

$$A(E_2 + J_2(0)) = (E_2 + J_2(0))A,$$

两边减去 A ，得

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 A 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换当且仅当 $a=d$ ， $c=0$ 。换句话说，与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵

为 $aE_2 + bJ_2(0)$ 。

12. 解：

(1) 设 A 与 $X = (x_{ij})_{n \times n}$ 可交换，直接计算可得

$$AX = \begin{bmatrix} x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2,n-1} & x_{2n} \\ x_{31} & x_{32} & \cdots & x_{3,n-1} & x_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n,n-1} & x_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad XA = \begin{bmatrix} 0 & x_{11} & \cdots & x_{1,n-2} & x_{1,n-1} \\ 0 & x_{21} & \cdots & x_{2,n-2} & x_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & x_{n-1,1} & \cdots & x_{n-1,n-2} & x_{n-1,n-1} \\ 0 & x_{n1} & \cdots & x_{n,n-2} & x_{n,n-1} \end{bmatrix}.$$

于是 $AX = XA$ 当且仅当

$$x_{ij} = \begin{cases} x_{i-1,j-1}, & \text{当 } i, j \text{ 均不为 } 1, \\ 0, & \text{当 } i, j \text{ 中至少有一个为 } 1, \end{cases}$$

这么递推下来，知所有与 A 可交换的矩阵为

$$\sum_{k=0}^{n-1} b_k J_n^k(0),$$

其中 $b_k = x_{1,k+1} \in \mathbb{P}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ 为任意常数， $J_n(\lambda)$ 为 n 阶 Jordan 块：

$$(2) \text{ 设 } B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \lambda_{n-1} & \\ & & & & \lambda_n \end{bmatrix} \text{ 与 } Y = (y_{ij})_{n \times n} \text{ 可交换. 直接计算可得}$$

$$BY = \begin{bmatrix} \lambda_1 y_{11} & \lambda_1 y_{12} & \cdots & \lambda_1 y_{1,n-1} & \lambda_1 y_{1n} \\ \lambda_2 y_{21} & \lambda_2 y_{22} & \cdots & \lambda_2 y_{2,n-1} & \lambda_2 y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n-1} y_{n-1,1} & \lambda_{n-1} y_{n-1,2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n-1,n-1} & \lambda_{n-1} y_{n-1,n} \\ \lambda_n y_{n1} & \lambda_n y_{n2} & \cdots & \lambda_n y_{n,n-1} & \lambda_n y_{nn} \end{bmatrix},$$

$$YB = \begin{bmatrix} \lambda_1 y_{11} & \lambda_2 y_{12} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{1,n-1} & \lambda_n y_{1n} \\ \lambda_1 y_{21} & \lambda_2 y_{22} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{2,n-1} & \lambda_n y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \lambda_1 y_{n-1,1} & \lambda_2 y_{n-1,2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n-1,n-1} & \lambda_n y_{n-1,n} \\ \lambda_1 y_{n1} & \lambda_2 y_{n2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n,n-1} & \lambda_n y_{nn} \end{bmatrix}.$$

对比对应位置的元素知 $\lambda_i y_{ij} = \lambda_j y_{ij}$, 即 $(\lambda_i - \lambda_j)y_{ij} = 0$. 又因为 $\lambda_i, i=1, 2, \dots, n$ 互不相等,

所以当 $i \neq j$ 时, $y_{ij} = 0$. 换句话说, $\mathbf{Y}$ 应该是全体规模与 $\mathbf{B}$ 相同的对角矩阵;

(3) $\Rightarrow$: 取 $\mathbf{P}$ 为 n 阶对角线元素互不相同的对角矩阵, 由 (2) 可知 $\mathbf{C}$ 是 n 阶对角矩阵; 再取 n 阶 Jordan 块 $\mathbf{J}_n(0)$, 由 (1) 可知 $\mathbf{C}$ 的主对角线元素均相等, 即 $\mathbf{C}$ 是 n 阶数量矩阵;

$\Leftarrow$: 显然. ■

14. 解: 我们先证明一个关于 Jordan 块方幂的重要定理:

$$\mathbf{J}_n^k(\lambda) = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda^{k-l} \mathbf{J}_n^l(0) = \begin{bmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \cdots & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} & \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ & \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} & \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ & & \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \vdots & \vdots \\ & & & \lambda^k & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} \\ & & & & \vdots & \vdots \\ & & & & & \lambda^k \end{bmatrix},$$

其中 $\binom{k}{l}$ 为广义二项式系数.

先考虑 n 阶 Jordan 块 $\mathbf{J}_n(0)$ 的方幂 $\mathbf{J}_n^k(0)$. 根据习题 3.12 的结果有

$$\mathbf{J}_n^k(0) = \begin{cases} (a_{ij}(k))_{n \times n}, & k < n, \\ \mathbf{O}_{n \times n}, & k \geq n, \end{cases}$$

其中

$$a_{ij}(k) = \begin{cases} 1, & i+k=j, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

对于 n 阶 Jordan 块 $\mathbf{J}_n(\lambda)$, 当 $k \geq 1$ 时, 由二项式定理可得

$$\mathbf{J}_n^k(\lambda) = (\lambda \mathbf{E} + \mathbf{J}_n(0))^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} (\lambda \mathbf{E})^{k-l} (\mathbf{J}_n(0))^l = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} \lambda^{k-l} \mathbf{J}_n^l(0).$$

这也适合 $k=0$ 的情形. 得证.

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(2) \text{形如 } \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \text{ 的矩阵称为 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的旋转矩阵. 它能把 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的向量绕原点逆}$$

时针旋转 φ .

$$\text{归纳易知} \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^5 = \begin{bmatrix} \lambda^5 & 5\lambda^4 & 10\lambda^3 \\ 0 & \lambda^5 & 5\lambda^4 \\ 0 & 0 & \lambda^5 \end{bmatrix};$$

(4) 用 $\mathbf{c}_n$ 表示元素均为 c 的 n 维列向量. 注意到 $\mathbf{c}_n^T \mathbf{c}_n = nc^2$, 且

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^2 &= (2\mathbf{E} - \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T)^2 = 4\mathbf{E} - 4\mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T + \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T \\ &= 4\mathbf{E} - 4\mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T + \mathbf{1}_4 (\mathbf{1}_4^T \mathbf{1}_4) \mathbf{1}_4^T = 4\mathbf{E} - 4\mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T + 4\mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^T = 4\mathbf{E}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{cases} 2^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, & n \text{ 是奇数,} \\ 2^n \mathbf{E}, & n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

注: 事实上, 若 α 是 n 维单位列向量, 则 $\mathbf{E}_n - 2\alpha\alpha^T$ 是 n 阶正交矩阵.

15. 解: (1) 设 $k \in \mathbb{N}_+$. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^k = \mathbf{E}$, 则称 A 为幂幺矩阵, 且把使得 $A^k = \mathbf{E}$ 成立的最小的 k 称为 A 的幂幺指数. 特别地, 若 $A^2 = \mathbf{E}$, 则称 A 为对合矩阵.

设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = \begin{bmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{bmatrix}$. 所以 $A^2 = \mathbf{E}_2$ 当且仅当

$$\begin{cases} a^2 + bc = bc + d^2 = 1, \\ b(a + d) = c(a + d) = 0. \end{cases}$$

①若 $b = 0$, 则 $a, d = \pm 1$.

a. 当 a, d 同号, 即 $a = d = \pm 1$ 时, 得 $c = 0$. 此时 $A = \pm \mathbf{E}_2$;

b. 当 a, d 异号, 即 $(a, d) = (1, -1), (-1, 1)$ 时, 得 $c \in \mathbb{P}$. 此时 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & -1 \end{bmatrix}$ 或

$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}$, 其中 $c \in \mathbb{P}$ 是任意常数;

②若 $a+d=0$, 则 $bc=1-a^2 \in \mathbb{P}$. 此时 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{P}$ 使得 $a^2+bc=1$.

综上, 所有二阶对合矩阵 A 构成的集合为

$$\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{P} \text{ 且 } a^2+bc=1 \right\} \cup \{E_2, -E_2\};$$

(2) 设 $k \in \mathbb{N}_+$. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^k = O$, 则称 A 为幂零矩阵, 且把使得 $A^k = O$ 成立的最小的 k 称为 A 的幂零指数.

设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = \begin{bmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{bmatrix}$. 所以 $A^2 = O_{2 \times 2}$ 当且仅当

$$\begin{cases} a^2+bc=bc+d^2=0, \\ b(a+d)=c(a+d)=0. \end{cases}$$

①若 $b=0$, 则 $a=d=0$, $c \in \mathbb{P}$. 此时 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}$, 其中 $c \in \mathbb{P}$ 是任意常数;

②若 $a+d=0$, 则 $bc=-a^2 \in \mathbb{P}$. 此时 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{P}$ 使得 $a^2+bc=0$.

综上, 所有符合题意的矩阵 A 构成的集合为

$$\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{P} \text{ 且 } a^2+bc=0 \right\}.$$

16. 提示: $B(A-E) = 2E \Rightarrow |B| \cdot |A-E| = |2E| \Rightarrow |B| = 2$.

19. $B^T A = \left[\sum_{i=1}^n a_i b_i \right]$, $AB^T = (a_i b_j)_{n \times n}$;

$$(AB^T)^m = A(B^T A)^{m-1} B^T = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^{m-1} AB^T = \left(a_i b_j \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)_{n \times n}.$$

20. 证明: 由矩阵每增加一行(列), 秩不减少, 故

$$r(A) \leq r(A \quad b) \leq r \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix},$$

而 $r(A) = r \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 这说明只能有

$$r(A) = r(A \quad b) = r \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix},$$

这就证明了线性方程组 $AX=b$ 有解.

■

21. 证明：由 A 实对称可得

$$A^2 = (\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj})_{n \times n} = (\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk})_{n \times n},$$

注意到

$$\text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 0,$$

这只能有 $a_{ij} = 0$ ，即 $A = O$ 。

25. 证明：(1)(2) 显然；

(3) 只需注意到对任意方阵 A ，成立

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2},$$

其中 $\frac{A + A^T}{2}$ 为对称矩阵， $\frac{A - A^T}{2}$ 为反对称矩阵。

26. (1)(2)(4)(6)(7)(8) 均为真命题；

(3) 假命题。考虑 α 与 α^T ，其中 α 是 n 维单位列向量；

(5) 假命题。考虑 $A = B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ；

(9) 假命题。零矩阵不一定是方阵；

(10) 假命题。考虑 $\alpha\alpha^T$ ，其中 α 是 n 维单位列向量。

27. (1) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ；(2) $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ 。

28. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$ 。

29. 证明：只需注意到

$$-(\frac{a_m}{a_0} A^{m-1} + \frac{a_{m-1}}{a_0} A^{m-2} + \dots + \frac{a_1}{a_0} E)A = -\frac{f(A) - a_0 E}{a_0} = E,$$

故 A 可逆，且 $A^{-1} = -(\frac{a_m}{a_0} A^{m-1} + \frac{a_{m-1}}{a_0} A^{m-2} + \dots + \frac{a_1}{a_0} E)$ 。

30. 证明：注意到 $J_n = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$ ，故

$$\begin{aligned}
(E - J_n)(E - \frac{1}{n-1}J_n) &= E - \frac{n}{n-1}J_n + \frac{1}{n-1}J_n^2 \\
&= E - \frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T + \frac{1}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T \\
&= E - \frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T + \frac{1}{n-1}\mathbf{1}_n(\mathbf{1}_n^T\mathbf{1}_n)\mathbf{1}_n^T \\
&= E - \frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T + \frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T = E,
\end{aligned}$$

所以 $E - J_n$ 可逆, 且 $(E - J_n)^{-1} = E - \frac{1}{n-1}J_n$.

■

32. C 解析: 注意到 $(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E$ 与 $(E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E$.

33. 证明: 只需注意到

$$\begin{aligned}
A \cdot \frac{A+E}{4} &= \frac{A^2+A}{4} = \frac{4E}{4} = E, \\
(A-E) \cdot \frac{A+2E}{2} &= \frac{A^2+A-2E}{2} = \frac{2E}{2} = E,
\end{aligned}$$

所以 A 及 $A-E$ 均可逆, 且 $A^{-1} = \frac{A+E}{4}$, $(A-E)^{-1} = \frac{A+2E}{2}$.

■

34. 解: 因为 $A^* = (A_{ji})_{n \times n}$, 故由条件可知

$$A^T + A^* = O.$$

所以 $|A^T| = -|A^*|$. 由习题 3.35 的结论可知

$$|A| = |A^T| = -|A^*| = -|A|^2,$$

所以只有可能是 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$; 另一方面, 由习题 3.60 的熟知结论

$$r(A^*) = \begin{cases} 0, & r(A) < n-1, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ n, & r(A) = n, \end{cases}$$

在该题中, A 为 3 阶非零矩阵. 若 $|A| = 0$, 则 $r(A^*) = \begin{cases} 0, & r(A) = 1, \\ 1, & r(A) = 2, \end{cases}$ 这与

$$r(A^*) = r(-A^T) = r(A^T) = r(A)$$

相矛盾, 从而只可能有 $|A| = -1$.

最后, 取 $A = -E_3$, 易知满足题意.

从而 $|A| = -1$.

35. 证明: 在 $A^*A = |A|E$ 两边取行列式可得

$$|A^*| \cdot |A| = |A|E = |A|^n.$$

①当 A 可逆时, 在两边消去 $|A|$, 得 $|A^*| = |A|^{n-1}$;

②当 A 不可逆时, $|A^*| = |A| = 0$, 也适合 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

综上, 对于任一 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A , 皆有 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

■

36. 证明: 当 A 可逆时, 由 $A^*A = |A|E$ 可得 $A^* = |A|A^{-1}$, 于是

$$\begin{aligned}(A^*)^* &= (|A|A^{-1})^* = |A|A^{-1}(|A|A^{-1})^{-1} \\ &= |A|^n |A^{-1}| \cdot |A|^{-1} (A^{-1})^{-1} \\ &= |A|^{n-2} A;\end{aligned}$$

当 A 不可逆时, 注意到 $r(A^*) \leq 1 < n-1$, 所以 $(A^*)^* = O$, 也适合.

综上, 对于任一 $n (n > 2)$ 阶方阵 A , 皆有 $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$.

■

37. 提示: $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{3}$, $|A^*| = |A|^{3-1} = 9$, $|(-3A)^{-1}| = |-3A|^{-1} = [(-3)^3 \times 3]^{-1} = -\frac{1}{81}$,

$$|\frac{1}{3}A^* - 4A^{-1}| = |\frac{1}{3}|A|A^{-1} - 4A^{-1}| = |-3A^{-1}| = (-3)^3 |A|^{-1} = -9,$$

$$(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}(A^{-1})^{-1} = \frac{1}{3}A.$$

38. 证明: 注意到

$$\begin{aligned}(A^{-1} + B^{-1})B(A+B)^{-1}A &= A^{-1}A(A^{-1} + B^{-1})B(A+B)^{-1}A \\ &= A^{-1}(E + AB^{-1})B(A+B)^{-1}A, \\ &= A^{-1}(B+A)(A+B)^{-1}A \\ &= E,\end{aligned}$$

所以 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 且 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A$.

■

39. (4) (5) (7) (8) 均为真命题;

(1) (2) (3) (6) 均为假命题. 不谈矩阵的规模, 就更不必谈伴随矩阵和可逆矩阵了.

$$40. AB = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 & 30 & 36 \\ -3 & 9 & 18 & 38 & 46 \\ -9 & 6 & -15 & -22 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 25 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$41. \quad X^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{C}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{bmatrix}, \quad Y^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{C}^{-1} \end{bmatrix}.$$

$$42. \text{ 提示: 利用习题 3.41 的结论. (1) } \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 19 & -30 & 3 & -5 \\ -7 & 11 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$43. \text{ B 解析: 注意到 } \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{B}^* \\ 3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\mathbf{A}\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & 2\mathbf{B}\mathbf{B}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3|\mathbf{A}|E_2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & 2|\mathbf{B}|E_2 \end{bmatrix} = 6E_4,$$

$$\text{ 还有 } \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}| = 6, \text{ 所以 } \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & 2\mathbf{B}^* \\ 3\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{bmatrix}.$$

44. (1) (3) (4) (5) 为假命题, (2) 为真命题.

$$45. \text{ D 解析: 依题意有 } E_{23}\mathbf{A}E_{21}(1) = \mathbf{E}, \text{ 所以 } \mathbf{A} = E_{23}^{-1}E_{21}^{-1}(1) = E_{23}E_{21}^{-1}(1) = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1^{-1}.$$

$$46. \text{ B 解析: 依题意有 } E_{12}(1)\mathbf{A}E_{12}(-1) = \mathbf{C}, \text{ 又 } E_{12}(1)E_{12}(-1) = \mathbf{E}, \text{ 所以 } \mathbf{C} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}.$$

$$47. \text{ B 解析: 依题意, 存在一系列初等矩阵 } \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_k, \text{ 使得 } \mathbf{A}\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 \cdots \mathbf{P}_k = \mathbf{B}. \text{ 取}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_k^{-1}\mathbf{P}_{k-1}^{-1} \cdots \mathbf{P}_1^{-1}, \text{ 则 } \mathbf{B}\mathbf{P} = \mathbf{A}.$$

48. 提示: 利用初等矩阵和初等变换的关系.

$$(1) \quad \mathbf{P}_1\mathbf{A}\mathbf{P}_2^{100} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{bmatrix};$$

$$(2) \quad \mathbf{P}_1^{100}\mathbf{A}\mathbf{P}_2^{99} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} + 200a_{31} & a_{12} + 200a_{32} & a_{13} + 200a_{33} \end{bmatrix}.$$

$$49. \quad (1) \quad \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) \quad \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \\ & 16 & -8 & 4 & -2 \\ & & 16 & -8 & 4 \\ & & & 16 & -8 \\ & & & & 16 \end{bmatrix}.$$

$$50. \quad (1) \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ & 2 & -1 & & \\ & & 2 & \ddots & \\ & & & \ddots & -1 \\ & & & & 2 & -1 \\ & & & & & 2 \end{bmatrix}_n; \quad (2) \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

51. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 均为真命题.

52. 解: (1) 依题意, 存在可逆矩阵 P , 使得 $AP = B$.

注意到

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3+R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

所以

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1+R_3} \begin{vmatrix} 0 & a+1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第1列展开}} a-2=0,$$

所以 $a=2$;

(2) 对 $(A \ B)$ 进行初等行变换得

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ & 1 & -2 & -1 & -1 \\ & & 0 & & \end{bmatrix}.$$

故所求矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-6t_1 & 4-6t_2 & 4-6t_3 \\ -1+2t_1 & -1+2t_2 & -1+2t_3 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{bmatrix},$$

且还需满足

$$|P| = \begin{vmatrix} 3-6t_1 & 4-6t_2 & 4-6t_3 \\ -1+2t_1 & -1+2t_2 & -1+2t_3 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{vmatrix} = -t_2 + t_3 \neq 0.$$

因此, 满足 $AP = B$ 的所有可逆矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 3-6t_1 & 4-6t_2 & 4-6t_3 \\ -1+2t_1 & -1+2t_2 & -1+2t_3 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{bmatrix}, [t_1 \ t_2 \ t_3]^T \in \{ [t_1 \ t_2 \ t_3]^T \in \mathbb{P}^3 \mid t_2 \neq t_3 \}.$$

53. 解: 由习题 3.13 的结果可知 $r(A^3) = 0$.

54. A 解析: 注意到 $m = r(E) = r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \min\{m, n\} \leq m$, 所以 $r(A) = r(B) = m$.

55. A 解析: 注意到 $(A \ O) \begin{pmatrix} E & B \\ O & E \end{pmatrix} = (A \ AB)$, 所以 $r(A) = r(A \ O) = r(A \ AB)$.

56. 证明: (1) $\Rightarrow$: 因为 $r(A) = 1$, 所以存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & O \end{bmatrix} Q$. 取

$\alpha = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\beta = Q^T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 均为非零列向量, 则

$$\alpha\beta^T = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1 \ 0] Q = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q = A;$$

$\Leftarrow$: 一方面, 由 $A = \alpha\beta^T$ 得 $r(A) = r(\alpha\beta^T) \leq \min\{r(\alpha), r(\beta)\} = 1$; 另一方面, 不妨设

$\alpha = (x_i)_n$, $\beta = (y_i)_n$, 其中 $x_k \neq 0$, $y_l \neq 0$, 则 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中的元素 $a_{kl} = x_k y_l \neq 0$, 所以 $r(A) \geq 1$, 从而 $r(A) = 1$;

(2) 由 (1) 可知, 存在非零列向量 α, β 使得 $A = \alpha\beta^T$. 从而

$$A^2 = \alpha\beta^T \alpha\beta^T = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = |\beta^T \alpha| \alpha\beta^T = |\beta^T \alpha| A.$$

即存在常数 $k = |\beta^T \alpha|$, 使得 $A^2 = kA$;

(3) 依题意有 $r(A) \leq 1$.

①若 $r(A) = 0$, 则 $A = O$, 命题显然成立;

②若 $r(A) = 1$, 由 (1) 可知存在非零列向量 α, β 使得 $A = \alpha\beta^T$, 从而

$$A^l = (\alpha\beta^T)^l = \alpha(\beta^T \alpha)^{l-1} \beta^T = |\beta^T \alpha|^{l-1} \alpha\beta^T = O.$$

这说明 $|\beta^T \alpha| = 0$, 从而 $A^2 = |\beta^T \alpha| \alpha\beta^T = O$.

■

57. 证明: (1) 因为 $r(A) = s$, 所以存在可逆矩阵 $P_{s \times s}, Q_{n \times n}$, 使得

$$A_{s \times n} = P_{s \times s} \begin{bmatrix} E_s & O_{s \times (n-s)} \end{bmatrix} Q_{n \times n}.$$

取矩阵

$$B_{n \times s} = Q_{n \times n}^{-1} \begin{bmatrix} E_s \\ O_{(n-s) \times s} \end{bmatrix} P_{s \times s}^{-1},$$

则

$$A_{s \times n} B_{n \times s} = P_{s \times s} \begin{bmatrix} E_s & O_{s \times (n-s)} \end{bmatrix} Q_{n \times n} Q_{n \times n}^{-1} \begin{bmatrix} E_s \\ O_{(n-s) \times s} \end{bmatrix} P_{s \times s}^{-1} = E_s;$$

(2) 因为 $r(A) = n$, 所以存在可逆矩阵 $R_{s \times s}, T_{n \times n}$, 使得

$$A_{s \times n} = R_{s \times s} \begin{bmatrix} E_n \\ O_{(s-n) \times n} \end{bmatrix} T_{n \times n}.$$

取矩阵

$$C_{n \times s} = T_{n \times n}^{-1} \begin{bmatrix} E_n & O_{n \times (s-n)} \end{bmatrix} R_{s \times s}^{-1},$$

则

$$C_{n \times s} A_{s \times n} = T_{n \times n}^{-1} \begin{bmatrix} E_n & O_{n \times (s-n)} \end{bmatrix} R_{s \times s}^{-1} R_{s \times s} \begin{bmatrix} E_n \\ O_{(s-n) \times n} \end{bmatrix} T_{n \times n} = E_n.$$

■

58. 证明: 因为 $r(A) = r$, 所以存在可逆矩阵 $P_{m \times m}, Q_{n \times n}$, 使得

$$A_{m \times n} = P_{m \times m} \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \\ O_{(m-r) \times r} & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} Q_{n \times n}.$$

取矩阵

$$B_{m \times r} = P_{m \times m} \begin{bmatrix} E_r \\ O_{(m-r) \times r} \end{bmatrix}, \quad C_{r \times n} = \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \end{bmatrix} Q_{n \times n},$$

则

$$B_{m \times r} C_{r \times n} = P_{m \times m} \begin{bmatrix} E_r \\ O_{(m-r) \times r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \end{bmatrix} Q_{n \times n} = P_{m \times m} \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \\ O_{(m-r) \times r} & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} Q_{n \times n} = A_{m \times n}.$$

■

59. 证明: 由 Sylvester 不等式可知

$$r(O) \geq r(A) + r(B) - n,$$

即

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

■

60. 证明: A 与其伴随矩阵的关系为 $A^* A = |A| E$.

①当 $r(A) = n$ 时, A 为可逆矩阵, 且 $A^* = |A| A^{-1}$ 也为可逆矩阵, 即 $r(A^*) = n$;

②当 $r(A) = n-1$ 时, $A^* A = O$. 一方面, 由 Sylvester 不等式可知

$$r(O) \geq r(A) + r(A^*) - n,$$

所以 $r(A^*) \leq 1$; 另一方面, A 中存在 $n-1$ 阶非零子式, 则这个子式必定是 A 中某个元素的余子式, 从而伴随矩阵 A^* 存在非零的元素, 因此 $r(A^*) \geq 1$. 所以 $r(A^*) = 1$;

③当 $r(A) \leq n-2$ 时, A 中任意一个元素的余子式为 $n-1$ 阶行列式, 它必为 0, 从而 $A^* = O$, 即 $r(A^*) = 0$.

■

61. 证明: 充分性: 考虑构造分块矩阵 $\begin{pmatrix} E_n - A & O \\ O & E_n + A \end{pmatrix}$. 注意到

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} E_n - A & O \\ O & E_n + A \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E_n - A & E_n + A \\ O & E_n + A \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E_n - A & 2E_n \\ O & E_n + A \end{pmatrix} \\ & \sim \begin{pmatrix} E_n - A & 2E_n \\ -\frac{1}{2}(E_n - A^2) & O \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} O & 2E_n \\ -\frac{1}{2}(E_n - A^2) & O \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_n - A^2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$r(E_n - A) + r(E_n + A) = r(E_n) + r(E_n - A^2)$$

故 $r(E_n - A^2) = 0$ ，这就证明了 $A^2 = E_n$ ；

必要性：由 $A^2 = E_n$ 可知 $(E_n - A)(E_n + A) = O$ 。一方面，

$$r(E_n - A) + r(E_n + A) \geq r((E_n - A) + r(E_n + A)) = n；$$

另一方面，由 Sylvester 不等式可知

$$r(O) \geq r(E_n - A) + r(E_n + A) - n，$$

即

$$r(E_n - A) + r(E_n + A) \leq n。$$

这就证明了 $r(E_n - A) + r(E_n + A) = n$ 。

■

62. 证明：(1) 由 $A^2 = A$ 可知 $A(E_n - A) = O$ 。一方面，

$$r(A) + r(E_n - A) \geq r(A + (E_n - A)) = n；$$

另一方面，由 Sylvester 不等式可知

$$r(O) \geq r(A) + r(E_n - A) - n，$$

即

$$r(A) + r(E_n - A) \leq n。$$

这就证明了 $r(A) + r(E_n - A) = n$ ；

(2) 若 A 可逆，则 $r(A) = n$ ，从而 $r(E_n - A) = 0$ ，即 $A = E_n$ 。

■

63. 证明：由 Sylvester 不等式可知

$$r(O) \geq r(A) + r(BC) - n \geq r(A) + (r(B) + r(C) - n) - n = r(A) + r(B) + r(C) - 2n，$$

所以

$$r(A) + r(B) + r(C) \leq 2n。$$

■

64. 证明：由 Frobenius 不等式可知

$$r(A^3) \geq r(A^2) + r(A^2) - r(A),$$

所以

$$r(A^3) + r(A) \geq 2r(A^2).$$

■

补充题 3

3. 证明：【证法一】考虑齐次线性方程组

$$AX = O.$$

假设该方程组存在非零解 $X = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$. 不妨设

$$\max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} = |x_m| > 0,$$

则由 $2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 可知

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right| &\geq |a_{mm} x_m| - \sum_{j=1, j \neq m}^n |a_{mj} x_j| \\ &= 2|a_{mm} x_m| - \sum_{j=1}^n |a_{mj} x_j| \\ &\geq 2|x_m|(|a_{mm}| - \sum_{j=1}^n |a_{mj}|) \\ &> 0, \end{aligned}$$

矛盾. 这说明 $AX = O$ 只有零解, 从而系数矩阵 A 满秩, 故可逆.

【证法二】考虑使用数学归纳法. 为了叙述方便, 我们记集列

$$S_n = \{A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{P}^{n \times n} \mid 2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \forall 1 \leq i \leq n\}.$$

那么我们只需要证明 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall A = (a_{ij})_{n \times n} \in S_n$, 成立 $|A| \neq 0$.

显然 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall A = (a_{ij})_{n \times n} \in S_n, \forall 1 \leq i \leq n, a_{ii} \neq 0$. 当 $n=1$ 时, 命题平凡;

假设命题对于 $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \leq k$ 成立, 则需要证明 $\forall A = (a_{ij})_{(k+1) \times (k+1)} \in S_{k+1}$, 依然有

$|A| \neq 0$. 任取 $B = (b_{ij})_{(k+1) \times (k+1)} \in S_{k+1}$, 则

$$2|b_{ii}| > \sum_{j=1}^{k+1} |b_{ij}|, \forall 1 \leq i \leq k+1.$$

①

我们对 $\mathbf{B}$ 进行这样的初等列变换：

$$\mathbf{B} \xrightarrow{C_j - \frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}} C_{k+1}, j \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } k} \begin{pmatrix} \mathbf{C} & \boldsymbol{\alpha}_{k \times 1} \\ \mathbf{O}_{1 \times k} & b_{k+1,k+1} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

$$\text{其中 } \mathbf{C} = (b_{ij} - \frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1})_{k \times k}.$$

接下来我们证明 $\mathbf{C} \in S_k$ ，亦即证明

$$2|b_{ii} - \frac{b_{k+1,i}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1}| > \sum_{j=1}^k |b_{ij} - \frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1}|, \forall 1 \leq i \leq k. \quad (3)$$

由绝对值不等式可知，我们只需要证明

$$|b_{ii}| - |\frac{b_{k+1,i}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1}| > \sum_{j=1, j \neq i}^k (|b_{ij}| + |\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1}|), \forall 1 \leq i \leq k. \quad (4)$$

由①可知我们只需要证明

$$|b_{i,k+1}| \geq \sum_{j=1}^k |\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}} b_{i,k+1}|, \forall 1 \leq i \leq k. \quad (5)$$

⑤是显然的。这是因为它等价于

$$|b_{i,k+1}| (|b_{k+1,k+1}| - \sum_{j=1}^k |b_{k+1,j}|) \geq 0. \quad (6)$$

这就证明了 $\mathbf{C} \in S_k$ 。

此时由②可知

$$|\mathbf{B}| = b_{k+1,k+1} |\mathbf{C}| \neq 0.$$

由 $\mathbf{B}$ 的任意性，知命题对于 $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \leq k+1$ 成立。

因此， $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n} \in S_n, \mathbf{A}$ 均可逆。

■

$$4. \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{a-1}{x} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{x}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a(a-1)}{x} & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } x \in \mathbb{P} \setminus \{0\} \text{ 为任意常数.}$$

5. 证明：由

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & \mathbf{C}^T \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{D}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix},$$

可知

$$\mathbf{A}^T = \mathbf{A}, \mathbf{B}^T = \mathbf{C}, \mathbf{D}^T = \mathbf{D}.$$

若取 $P = \begin{bmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{bmatrix}$, 则 P 可逆且

$$P^T = \begin{bmatrix} E & O \\ (-A^{-1}B)^T & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ -B^T(A^T)^{-1} & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix},$$

此时

$$\begin{aligned} P^T \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} P &= \begin{bmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & O \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

6. 证明: (1) 一方面, 注意到

$$\begin{bmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & B \\ O & E_n - AB \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & B \\ O & E_n - AB \end{vmatrix} = |E_n - AB|;$$

另一方面, 还注意到

$$\begin{bmatrix} E_m & -B \\ O & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m - BA & O \\ A & E_n \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & -B \\ O & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m - BA & O \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_m - BA|,$$

这就证明了

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_n - AB| = |E_m - BA|;$$

(2) 一方面, 注意到

$$\begin{bmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & B \\ O & \lambda E_n - AB \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & O \\ -A & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & B \\ O & \lambda E_n - AB \end{vmatrix} = |\lambda E_n - AB|;$$

另一方面, 还注意到

$$\begin{bmatrix} E_m & -\frac{1}{\lambda}B \\ O & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m - \frac{1}{\lambda}BA & O \\ A & E_n \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} E_m & -\frac{1}{\lambda}B \\ O & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m - \frac{1}{\lambda}BA & O \\ A & \lambda E_n \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n \left| E_m - \frac{1}{\lambda}BA \right| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - BA|, \end{aligned}$$

这就证明了

$$|\lambda E_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - BA|.$$

7. 解: (1) 一方面, 注意到

$$\begin{bmatrix} E_n & \alpha \\ 0_n^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + \alpha\beta^T & 0_n \\ \beta^T & 1 \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_n & \alpha \\ 0_n^T & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A + \alpha\beta^T & 0_n \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = |A + \alpha\beta^T|;$$

另一方面, 还注意到

$$\begin{bmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & A^{-1}\alpha \\ 0_n^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0_n \\ \beta^T & 1 + \beta^T A^{-1}\alpha \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_n & A^{-1}\alpha \\ 0_n^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0_n \\ \beta^T & 1 + \beta^T A^{-1}\alpha \end{vmatrix} = (1 + \beta^T A^{-1}\alpha) |A|,$$

这就证明了

$$|A + \alpha\beta^T| = (1 + \beta^T A^{-1}\alpha) |A|.$$

(2) 记所求行列式为 D . 命 $A = \text{diag}(a_1 - 1, a_2 - 2, \dots, a_n - n)$, $\alpha = \mathbf{1}_n$,

$\beta = [1 \ 2 \ \dots \ n]^T$, 则当 A 可逆时, 由 $A^{-1} = \text{diag}((a_1 - 1)^{-1}, (a_2 - 2)^{-1}, \dots, (a_n - n)^{-1})$ 可知

$$\begin{aligned} D &= |A + \alpha\beta^T| = (1 + \beta^T A^{-1}\alpha) |A| \\ &= (1 + [1 \ 2 \ \dots \ n] \begin{bmatrix} (a_1 - 1)^{-1} & (a_2 - 2)^{-1} & \dots & (a_n - n)^{-1} \end{bmatrix}^T) \prod_{i=1}^n (a_i - i) \\ &= \prod_{i=1}^n (a_i - i) + \sum_{i=1}^n i \prod_{j=1, j \neq i}^n (a_j - j); \end{aligned}$$

当 A 不可逆时, 不妨设 $a_k = k$, 则由列的倍加变换易知 $D = k \prod_{j=1, j \neq k}^n (a_j - j)$, 也适合上

式.

$$\text{因此 } D = \prod_{i=1}^n (a_i - i) + \sum_{i=1}^n i \prod_{j=1, j \neq i}^n (a_j - j).$$

8. 证明: (1) 因为 $r(A) = r$, 所以存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$, 所以

$$A = P^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1} = \sum_{i=1}^r P^{-1} e_{ii} Q^{-1},$$

其中 $e_{ij} \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 表示第 i 行和第 j 列交叉位置处的元素为 1, 其余元素均为 0 的 n 阶矩阵,

$P^{-1} e_{ii} Q^{-1}, i = 1, 2, \dots, r$ 为 r 个秩为 1 的 n 阶矩阵;

(2) 由 (1) 可知

$$PAP^{-1} = PAQQ^{-1}P^{-1} = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1}P^{-1}.$$

$Q^{-1}P^{-1}$ 是可逆矩阵, 相当于将 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 进行有限次初等列变换, 从而

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} B_{r \times n} \\ O_{(n-r) \times n} \end{bmatrix}.$$

9. 证明: 只需注意到存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q = (PQ)(Q^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q),$$

其中 $r = r(A)$ 为 A 的秩, $PQ \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 为 n 阶可逆矩阵, $Q^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 为 n 阶幂等矩阵.

10. 证明: 先证明一个引理:

对于矩阵 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$ 和 $B \in \mathbb{P}^{s \times m}$, 若 $r(A) = r(BA)$, 则线性方程组 $AX = O$ 和 $BAX = O$ 同解.

首先, 容易证明线性方程组 $AX = O$ 的任意一解都是线性方程组 $BAX = O$ 的解. 设 $r(A) = r(BA) = r$, 则 $AX = O$ 解空间基础解系所含有的 $n - r$ 个解向量都是 $BAX = O$ 的解. 又因为 $BAX = O$ 的解空间同样也有 $n - r$ 个解向量, 所以二者的基础解系相同, 从而这两个方程组同解. (即 $\dim \text{Ker}(A) = \dim \text{Ker}(BA) = n - r$.)

回到原题. 由于 $n \geq r(A) \geq r(A^2) \geq \dots \geq r(A^n) \geq r(A^{n+1}) \geq 0$, 所以必存在

$1 \leq m \leq n, m \in \mathbb{N}_+$, 使得 $r(A^m) = r(A^{m+1})$.

下面我们将证明 $\forall s \geq m, s \in \mathbb{N}_+$, 都有 $r(A^m) = r(A^s)$. 当 $s = m$ 或 $m+1$ 时, 命题显然;

设 $\forall m \leq s \leq k, k \in \mathbb{N}_+$ 时命题成立, 则我们只需要证明 $r(A^k) = r(A^{k+1})$. 考虑线性方程组 $A^{k+1}X = O$, 并设 X_0 为其一个解, 那么 $A^k(AX_0) = O$, 从而 AX_0 为 $A^kX = O$ 的解.

根据引理, 线性方程组 $A^iX = O, i = m, m+1, \dots, k$ 同解, 故 AX_0 也是 $A^{k-1}X = O$ 的解,

即 $A^{k-1}(AX_0) = A^kX_0 = O$.

这就说明 $A^{k+1}X = O$ 的解都是 $A^kX = O$ 的解; 另一方面, $A^kX = O$ 的解显然都是 $A^{k+1}X = O$ 的解, 从而 $A^kX = O$ 和 $A^{k+1}X = O$ 同解, 因此 $r(A^k) = r(A^{k+1})$.

这样我们就证明了

$$r(A^m) = r(A^{m+1}) = \dots = r(A^n) = r(A^{n+1}) = r(A^{n+2}) = \dots$$

11. 证明: 仿照补充题 3.6, 只需注意到

$$\begin{bmatrix} E_m & -A \\ O & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & A \\ B & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & O \\ -B & E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m - AB & O \\ O & E_n \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} E_m & O \\ -B & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & A \\ B & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & -A \\ O & E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & O \\ O & E_n - BA \end{bmatrix},$$

所以

$$r \begin{pmatrix} E_m - AB & O \\ O & E_n \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} E_m & O \\ O & E_n - BA \end{pmatrix},$$

即

$$r(E_m - AB) + n = r(E_n - BA) + m.$$

12. 证明: 注意到

$$r(A + \alpha\beta^T) + r(-\alpha\beta^T) \geq r((A + \alpha\beta^T) + (-\alpha\beta^T)) = r(A) = n$$

由习题 3.56.1 的结果可知 $r(-\alpha\beta^T) = r(\alpha\beta^T) \leq 1$, 所以

$$r(A + \alpha\beta^T) \geq n - 1.$$